

Exercice 1 — précipitation sélective

Une solution contient à la fois $[\text{Cl}^-] = 0,010 \text{ mol/L}$ et $[\text{CrO}_4^{2-}] = 0,010 \text{ mol/L}$. On y ajoute *lentement* des ions Ag^+ . On donne $K_{\text{ps}}(\text{AgCl}) = 1,8 \times 10^{-10}$ et $K_{\text{ps}}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 1,1 \times 10^{-12}$.

- Calcule la concentration $[\text{Ag}^+]$ nécessaire pour amorcer la précipitation de AgCl .
- Calcule la concentration $[\text{Ag}^+]$ nécessaire pour amorcer celle de Ag_2CrO_4 .
- Lequel des deux sels précipite en premier ?

Exercice 2 — l'effet d'ion commun sous forme littérale

On a une solution saturée de AgCl ($K_{\text{ps}} = 1,8 \times 10^{-10}$) à laquelle on ajoute des ions chlorure jusqu'à $[\text{Cl}^-] = 0,10 \text{ mol/L}$ (à l'équilibre).

- Écris la nouvelle solubilité s' en fonction de K_{ps} et de $[\text{Cl}^-]$.
- Montre que, pour cette valeur de $[\text{Cl}^-]$, on peut écrire $s' = 10 \times K_{\text{ps}}$.
- Donne la valeur numérique de s' .

Exercice 3 — ion commun apporté par le cation

On dissout du CaF_2 ($K_{\text{ps}} = 3,9 \times 10^{-11}$) dans une solution de CaCl_2 à $0,10 \text{ mol/L}$ (l'ion commun est ici le *cation* Ca^{2+}).

- En notant s' la solubilité et $C = [\text{Ca}^{2+}] \approx 0,10 \text{ mol/L}$, exprime K_{ps} en fonction de s' et C (attention : $[\text{F}^-] = 2s'$).
- Calcule s' .
- Compare à la solubilité $s_0 = 2,14 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ dans l'eau pure.

Exercice 4 — mélange et précipitation d'un sel 2:1

On mélange 100 mL de nitrate d'argent AgNO_3 à $2,0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ avec 100 mL de chromate de sodium Na_2CrO_4 à $2,0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$. On donne $K_{\text{ps}}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 1,1 \times 10^{-12}$.

- Calcule $[\text{Ag}^+]$ et $[\text{CrO}_4^{2-}]$ juste après mélange.
- Calcule Q et conclus sur la formation d'un précipité.